LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Johann Ariel Given Filemon Silalahi (2609106027)

Kelas (A2 ‘26)

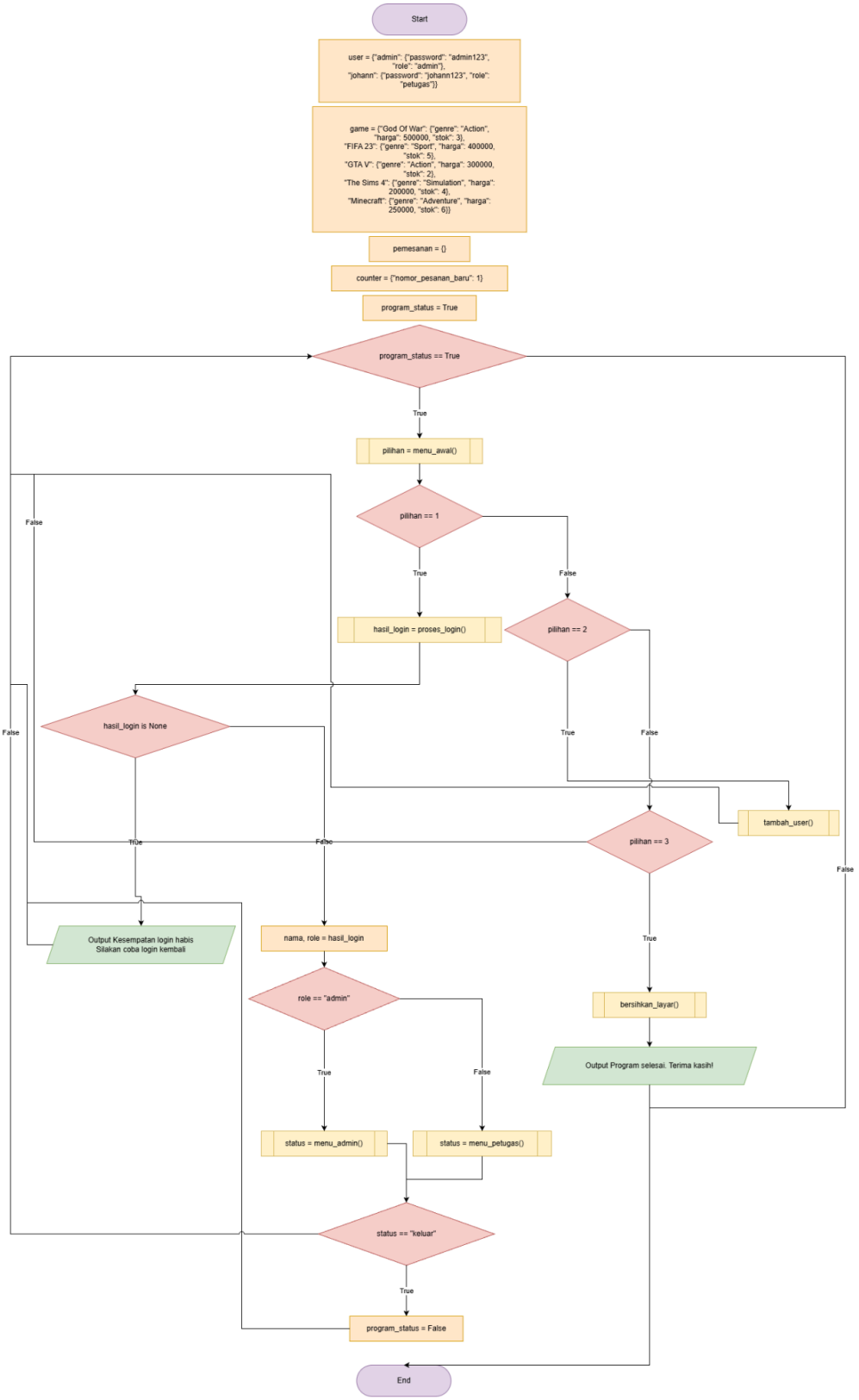
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

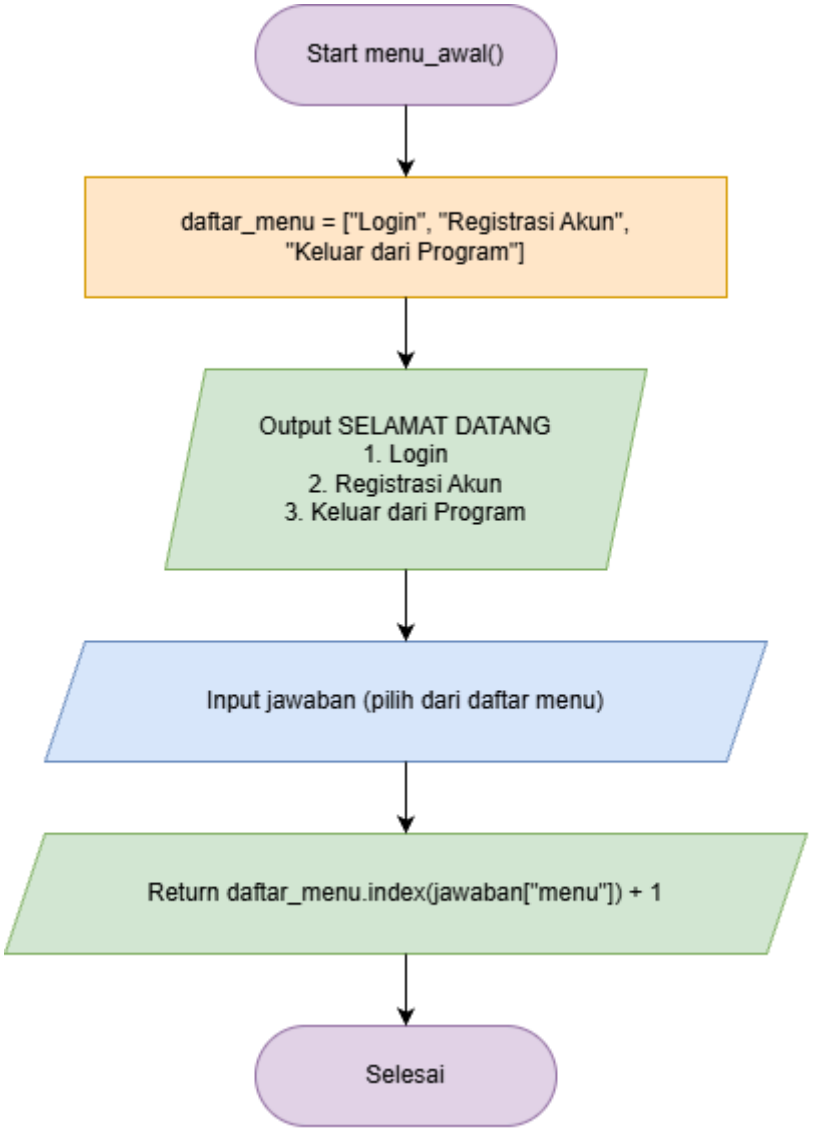
SAMARINDA

2026

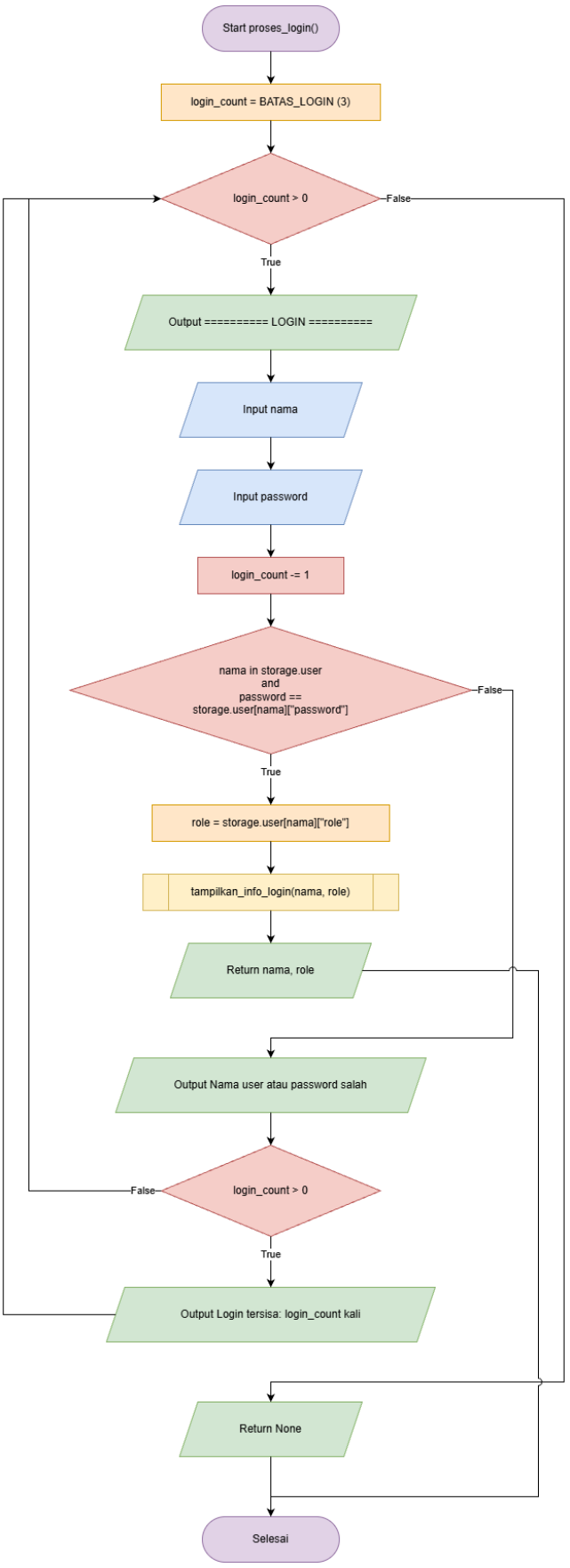
1. Flowchart



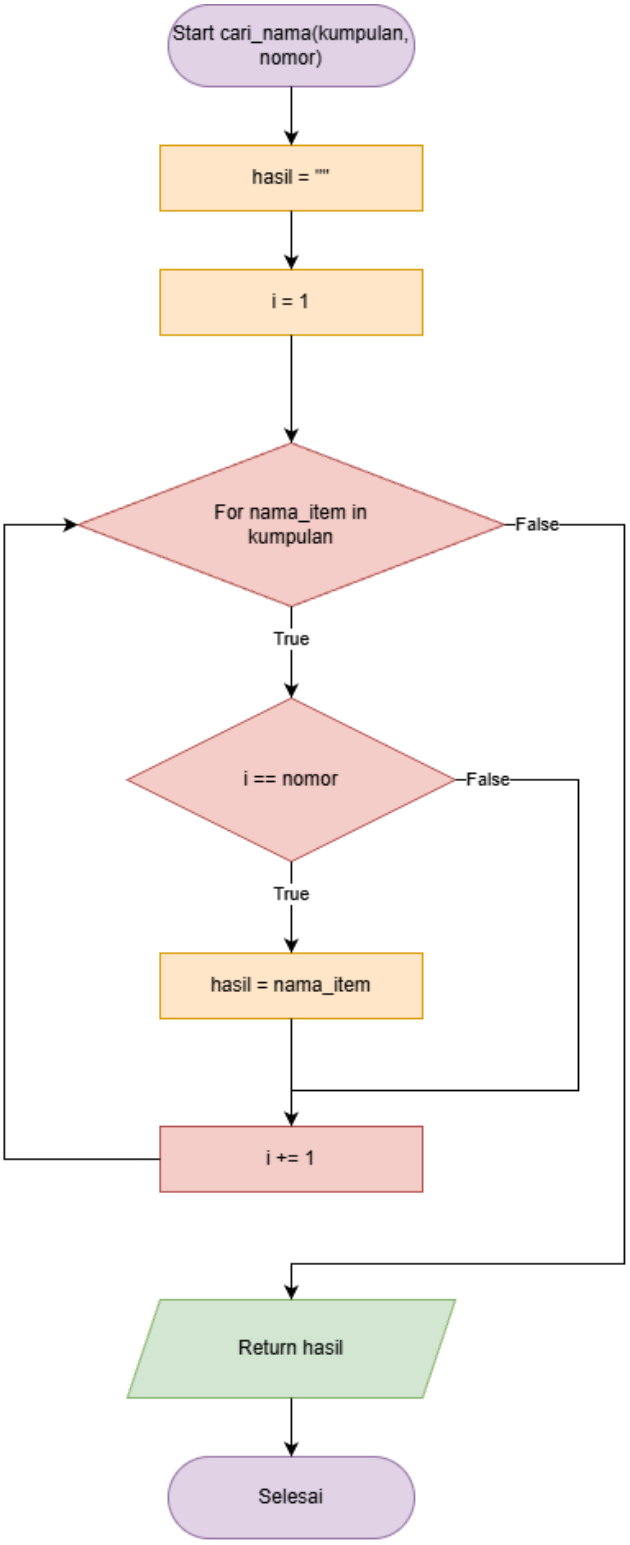
Gambar 1.1 Flowchart program utama



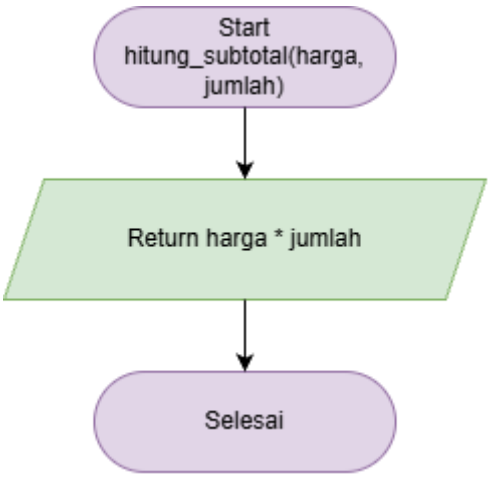
Gambar 1.2 Flowchart page 2 Menu-Awal



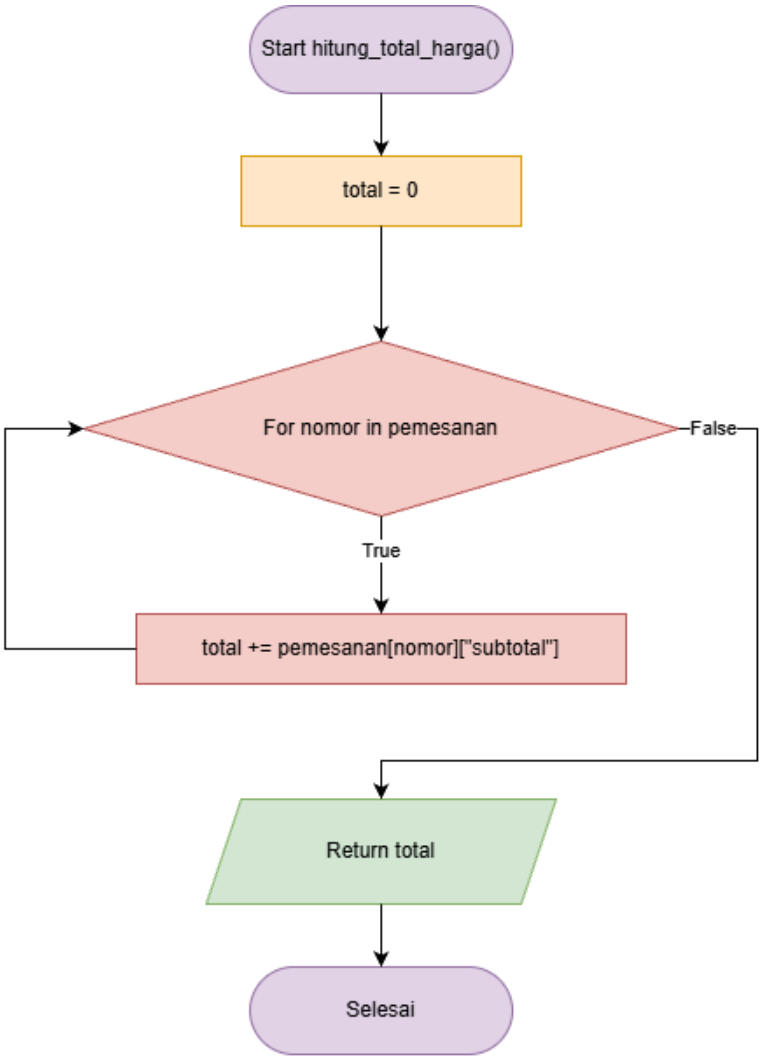
Gambar 1.3 Page 3 - proses_login



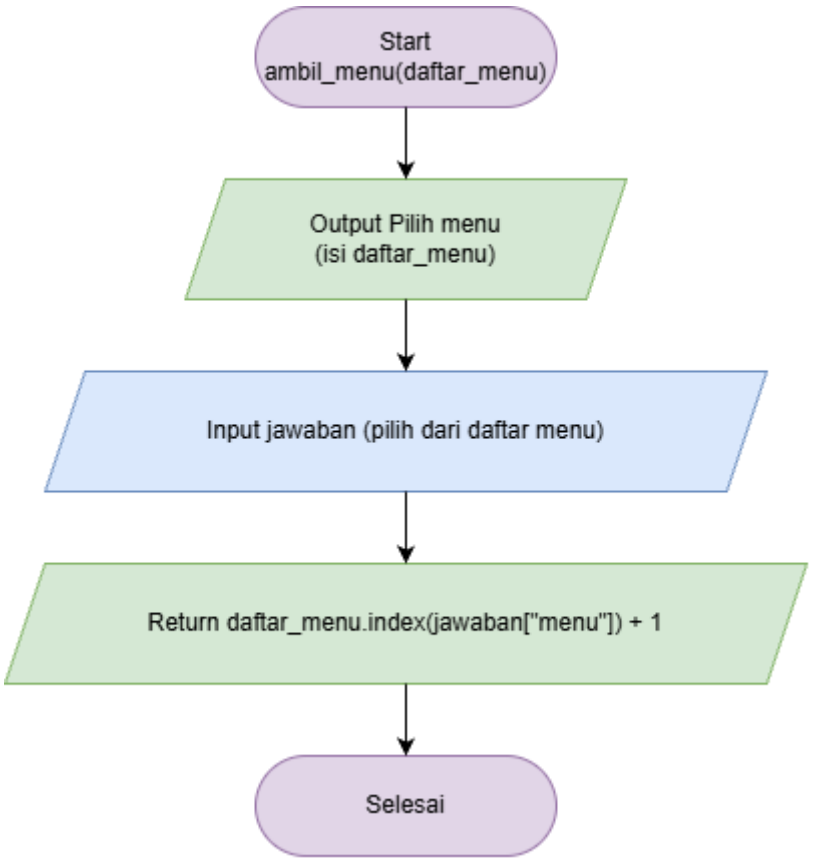
Gambar 1.4 Page 4 - Cari nama



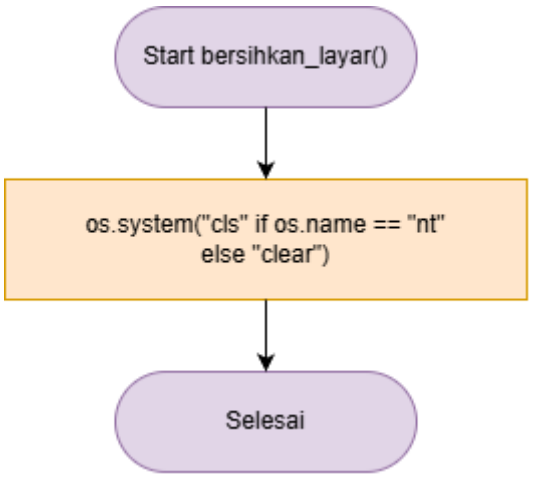
Gambar 1.5 Page 5 - hitung subtotal



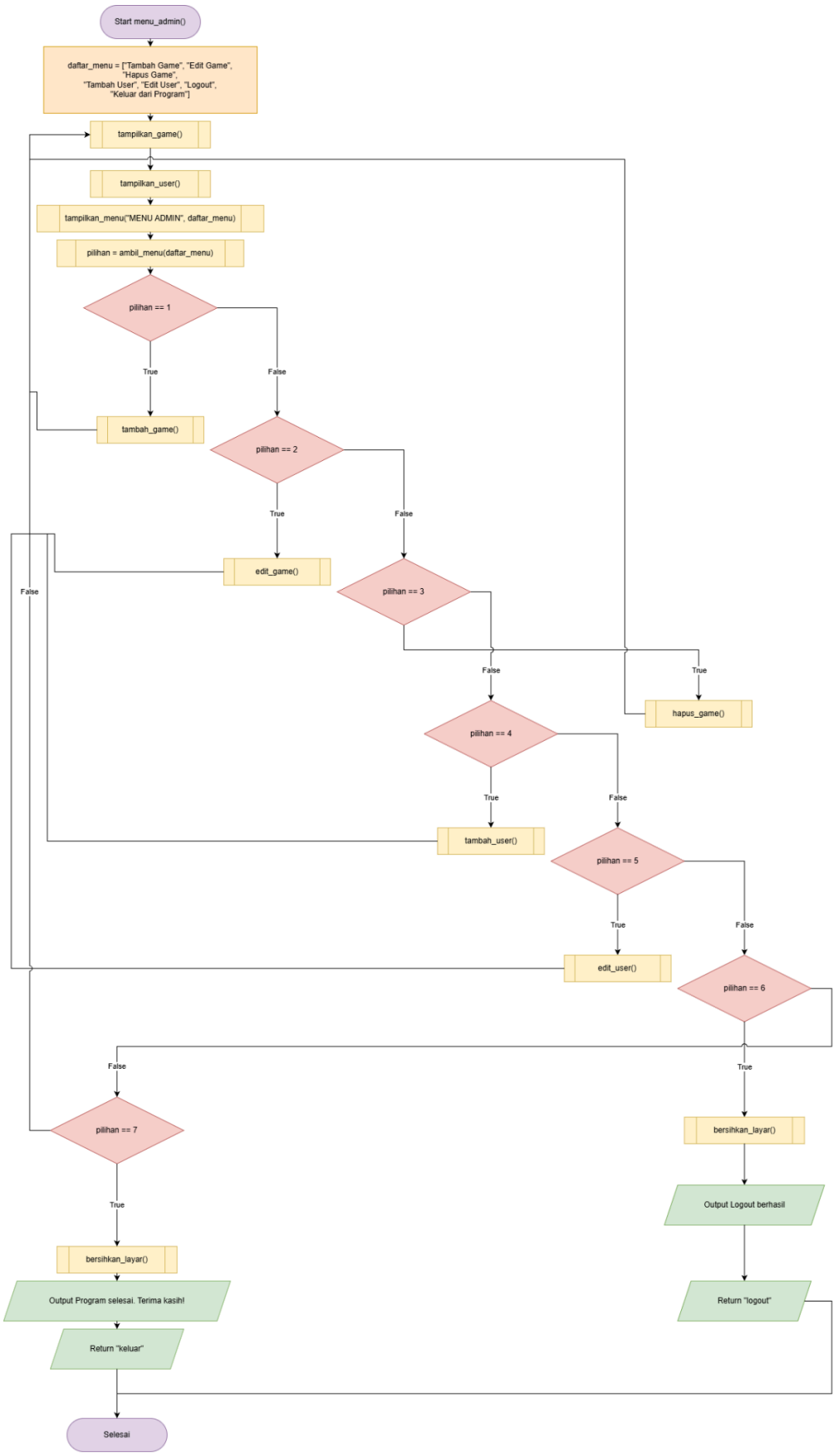
Gambar 1.6 Page 6 - hitung total harga



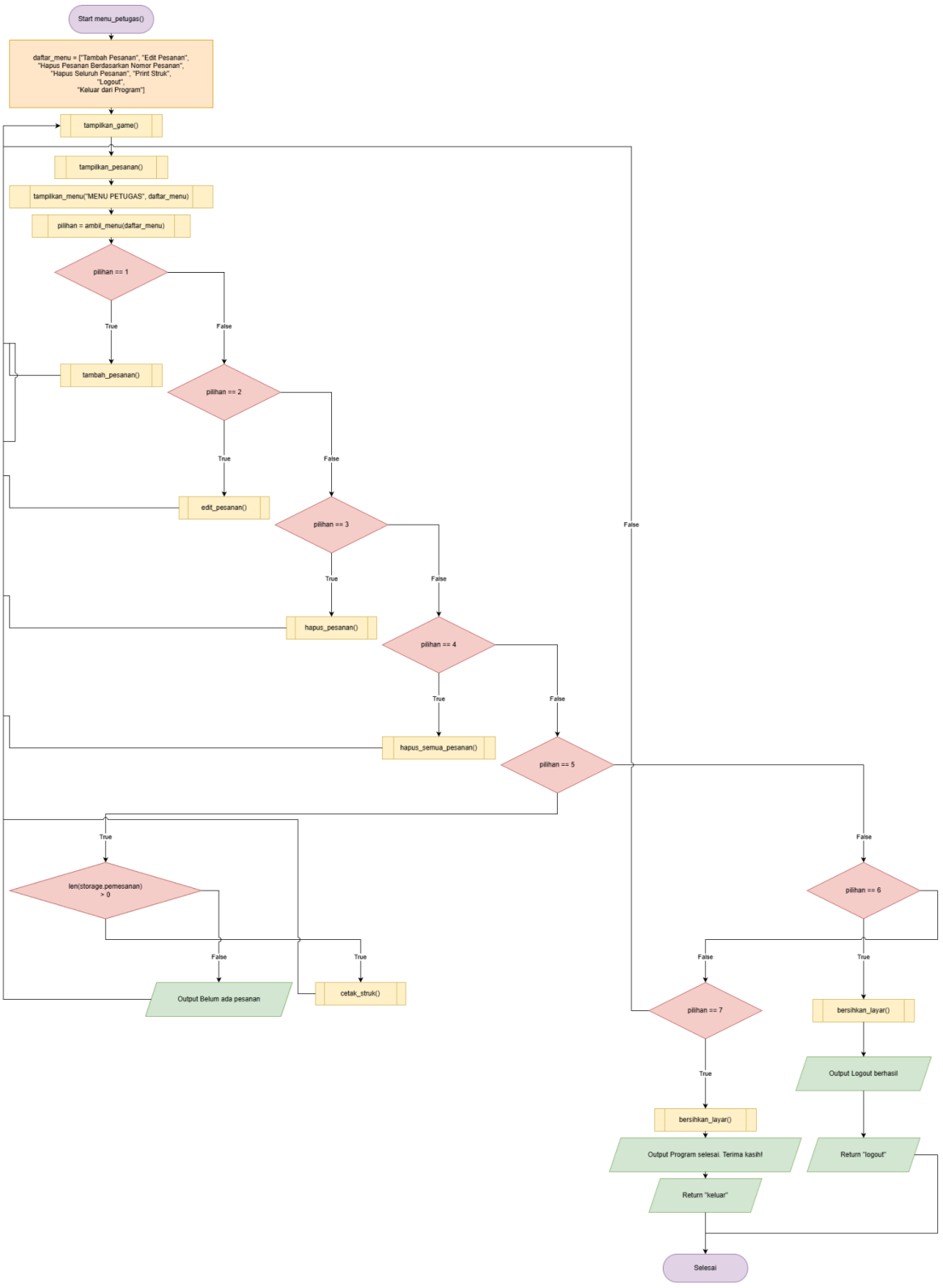
Gambar 1.7 Page 7 - Ambil menu



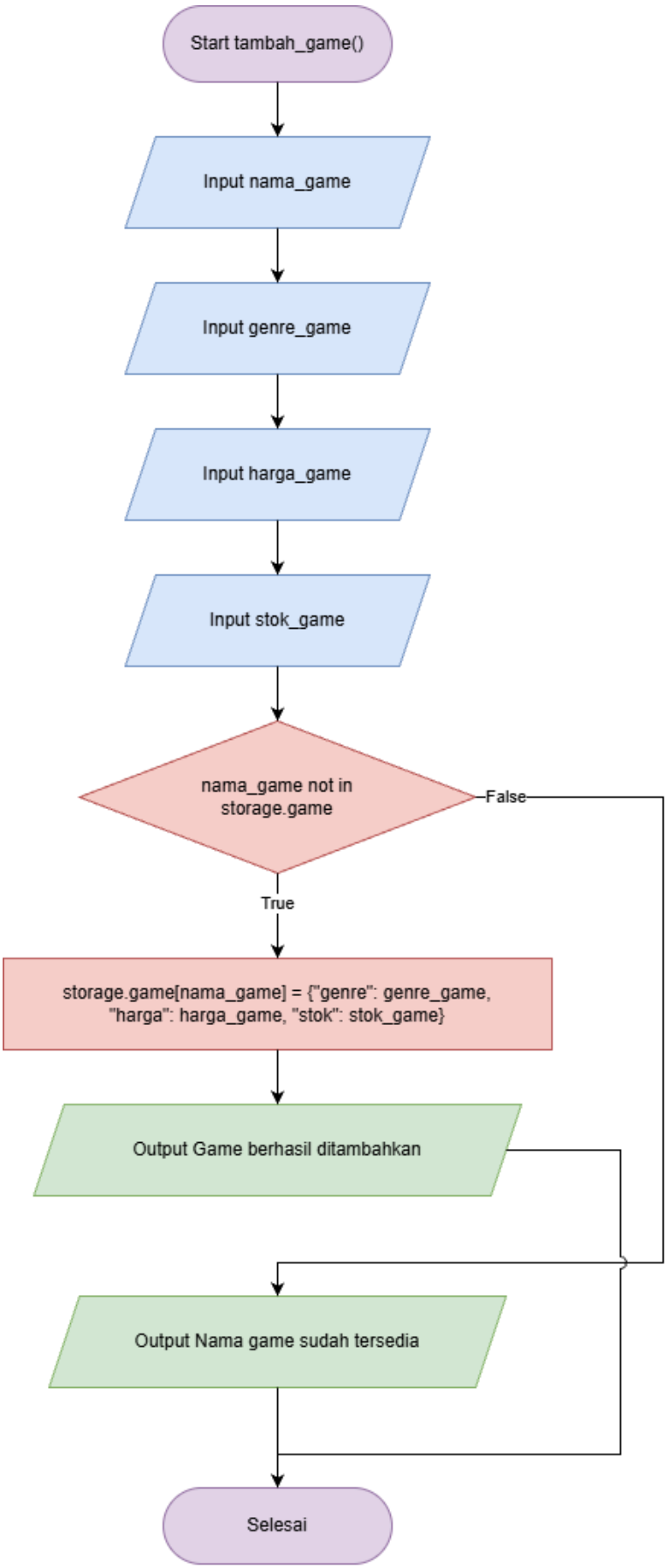
Gambar 1.8 Page 8 - Bersihkan layar



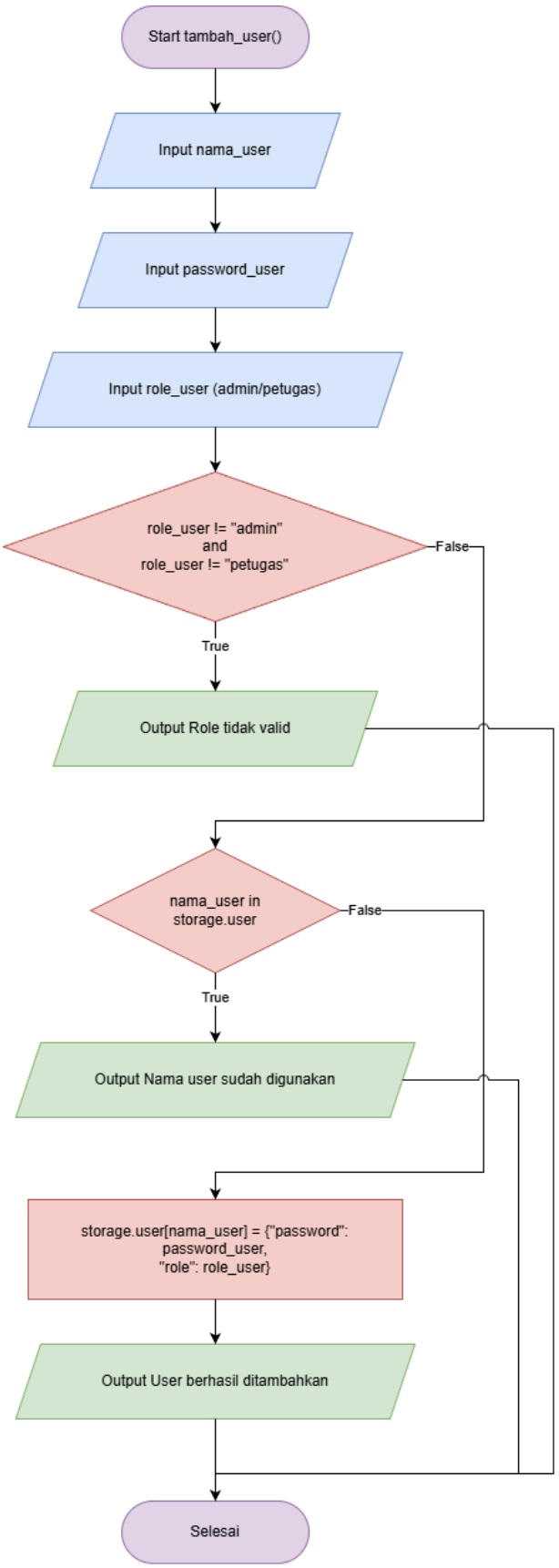
Gambar 1.9 Page 9 - menu admin



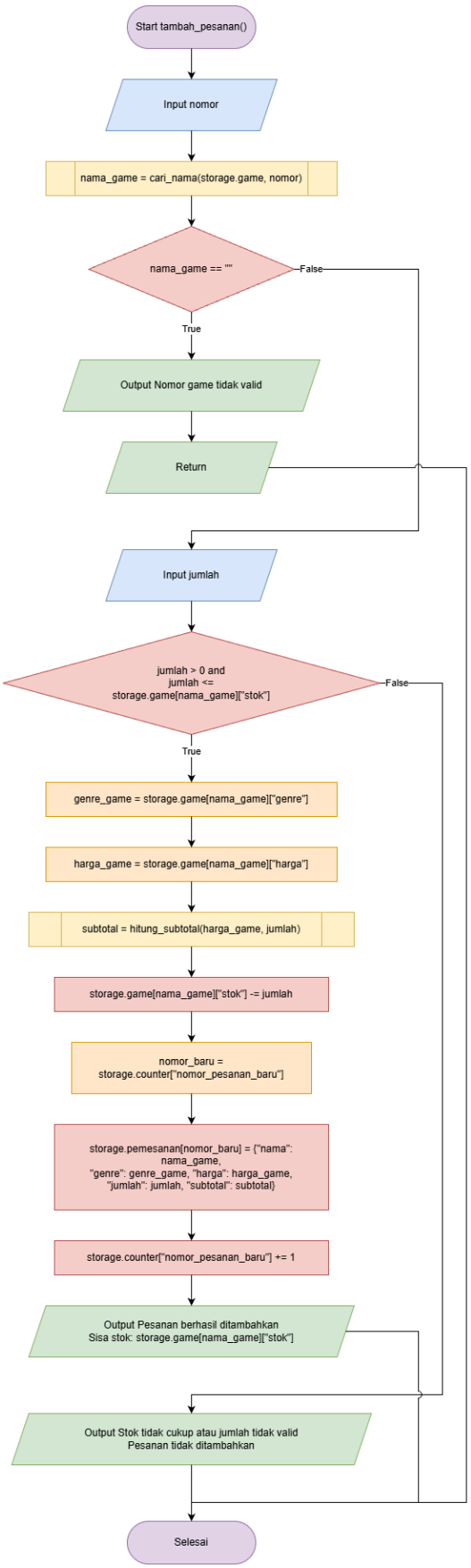
Gambar 1.10 Page 10 - Menu Admin



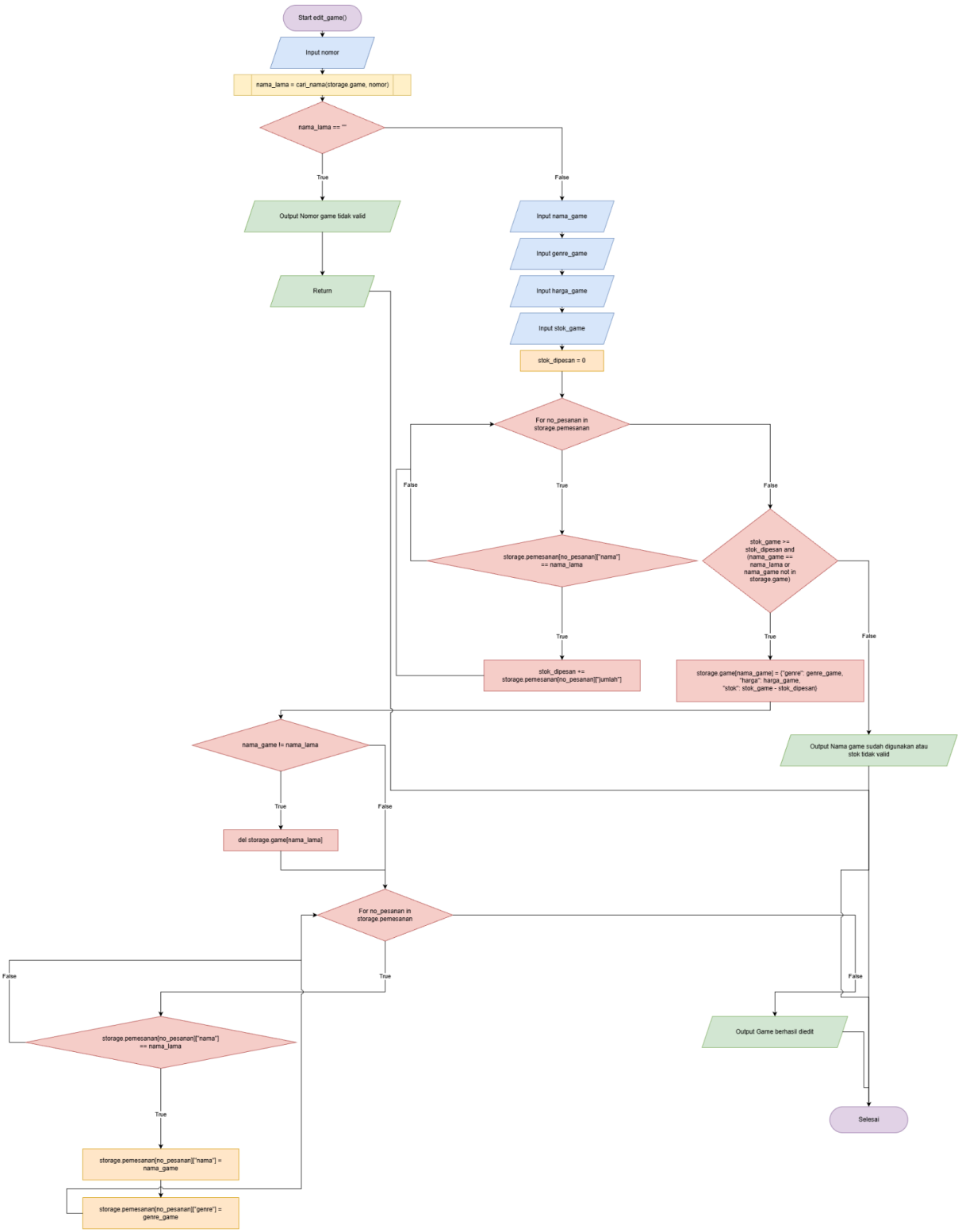
Gambar 1.11 Page 11 - tambah game



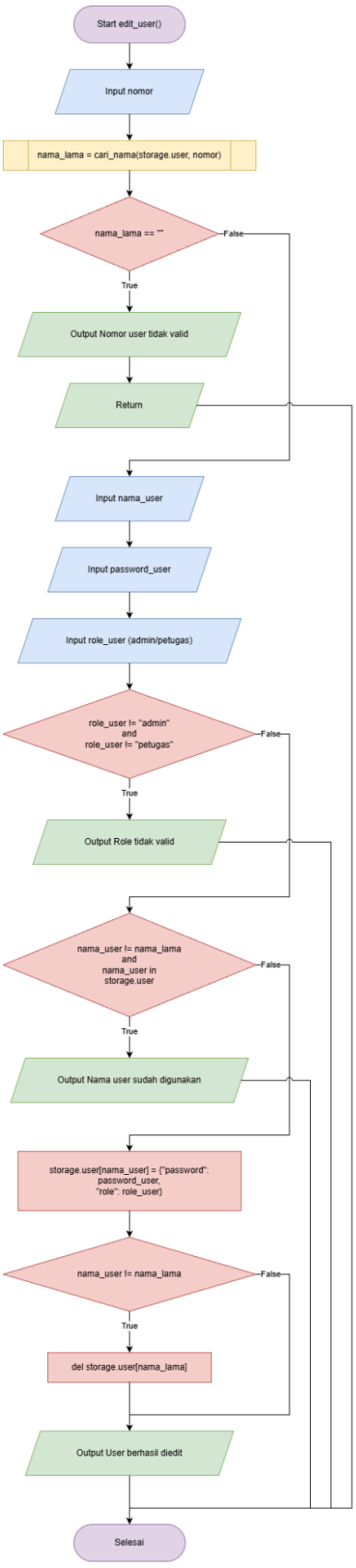
Gambar 1.12 Page 12 - tambah user



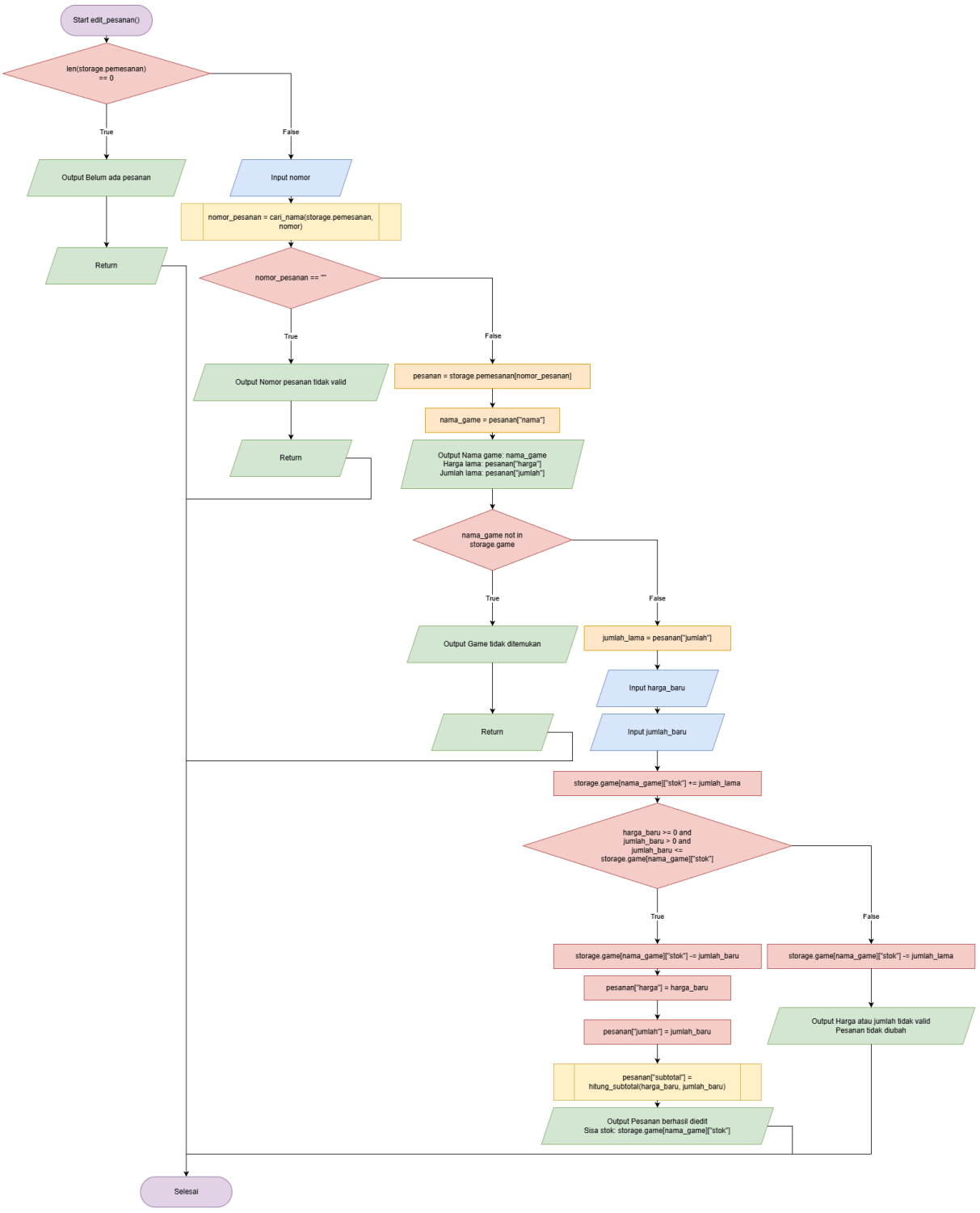
Gambar 1.13 Page 13 - Tambah pesanan



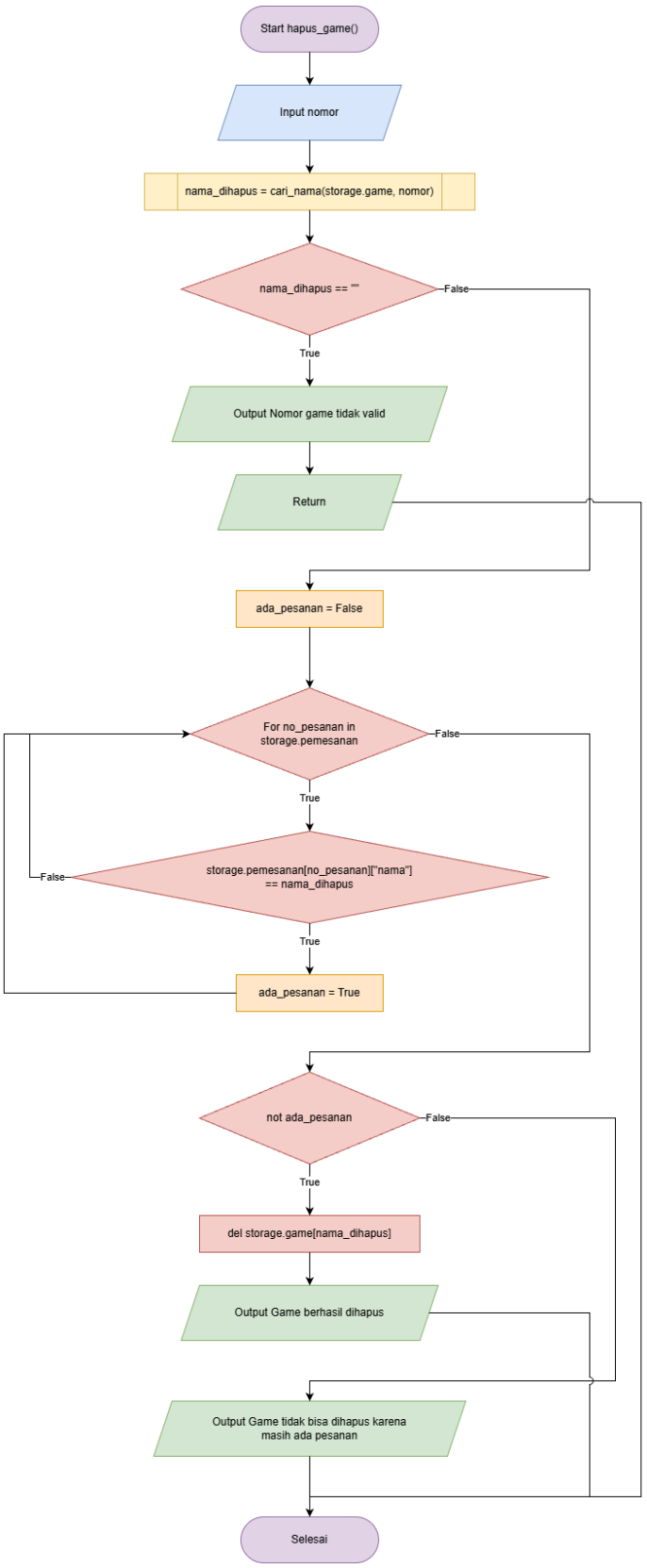
Gambar 1.14 Page 14 - Edit game



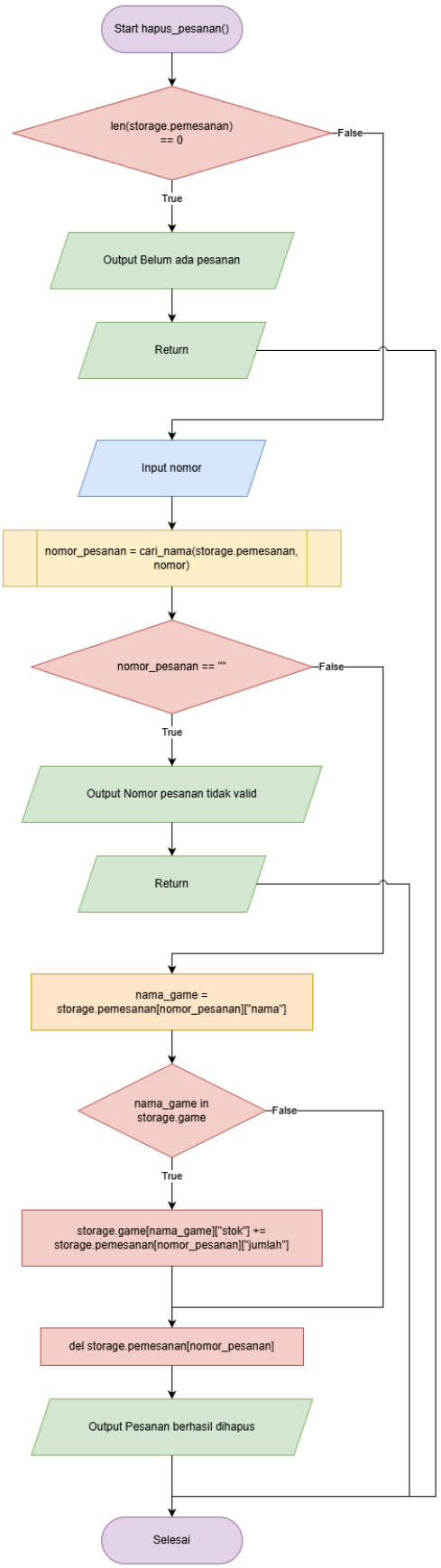
Gambar 1.15 Page 15 - Edit user



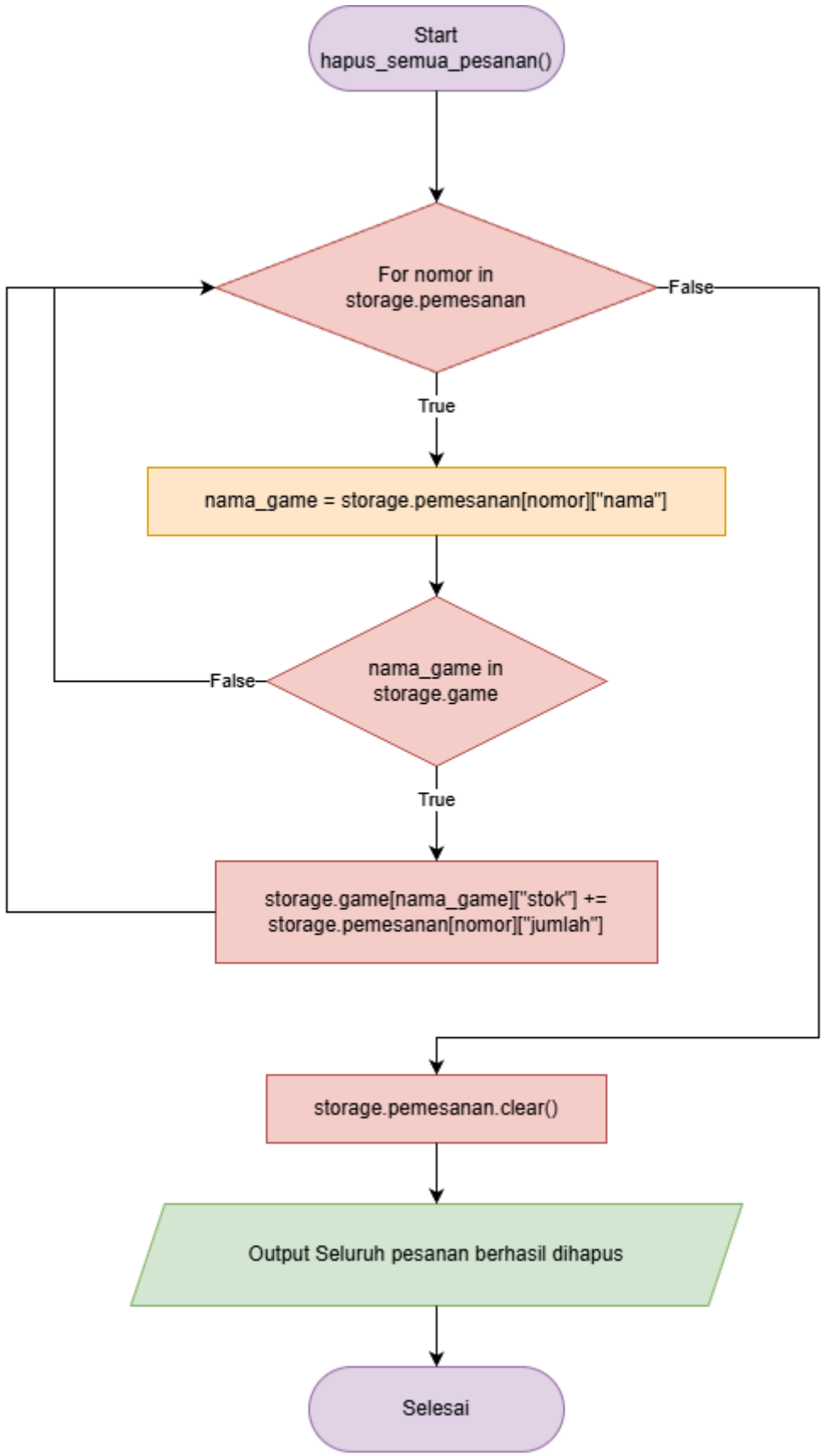
Gambar 1.16 Page 16 - Edit pesanan



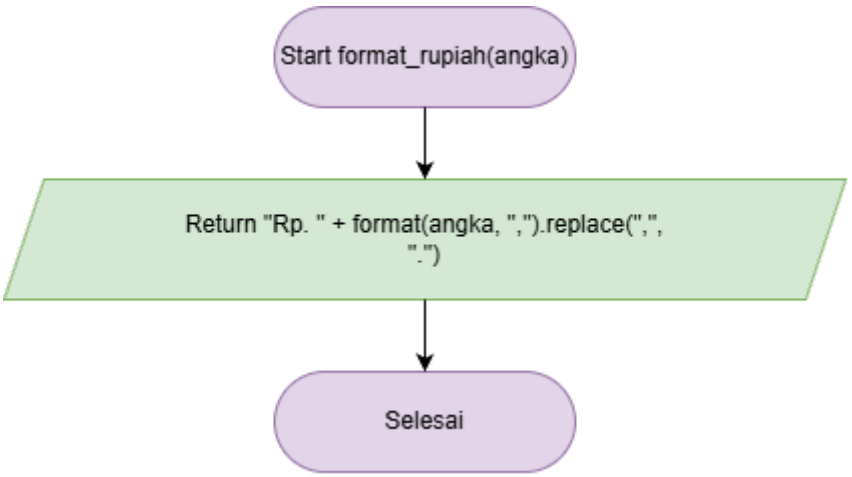
Gambar 1.17 Page 17 - Hapus game



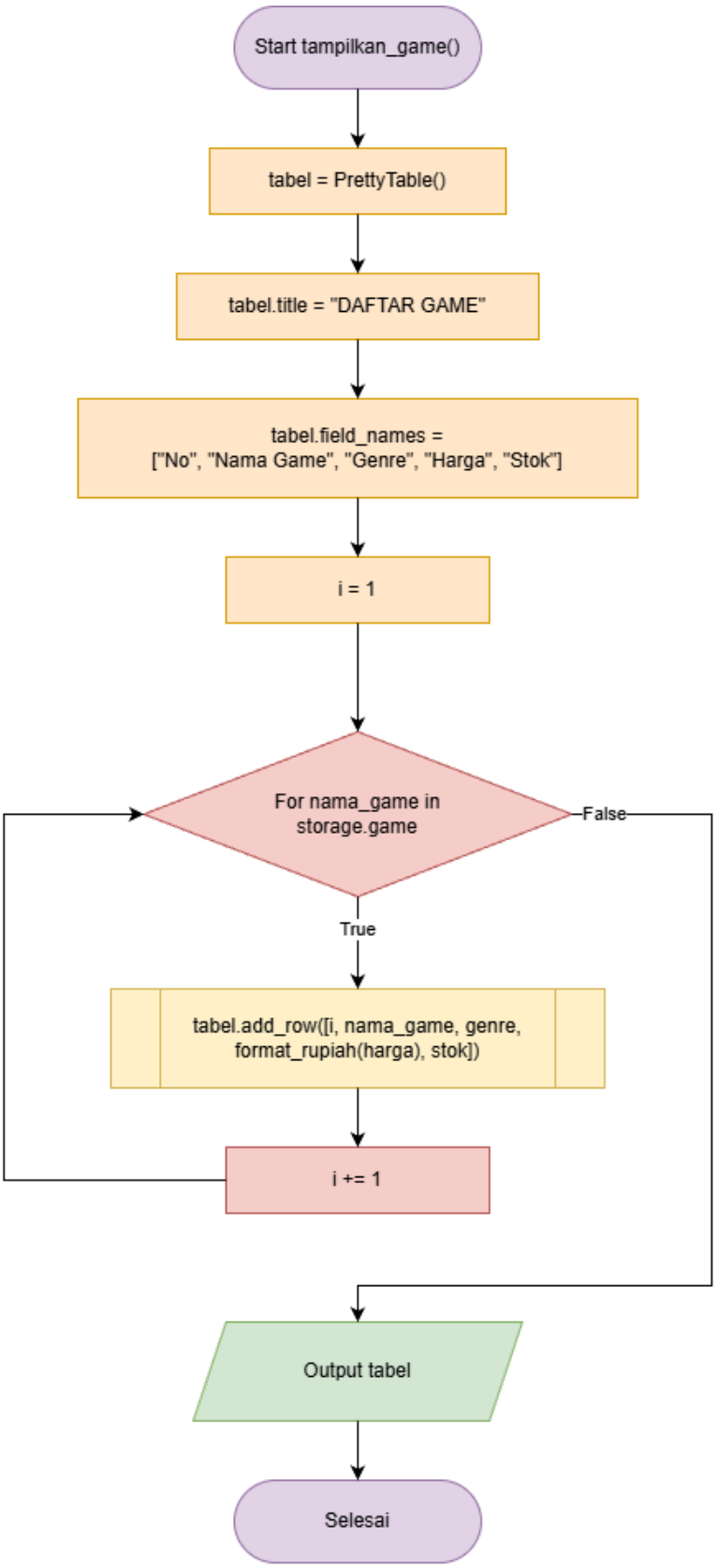
Gambar 1.18 Page 18 - Hapus pesanan



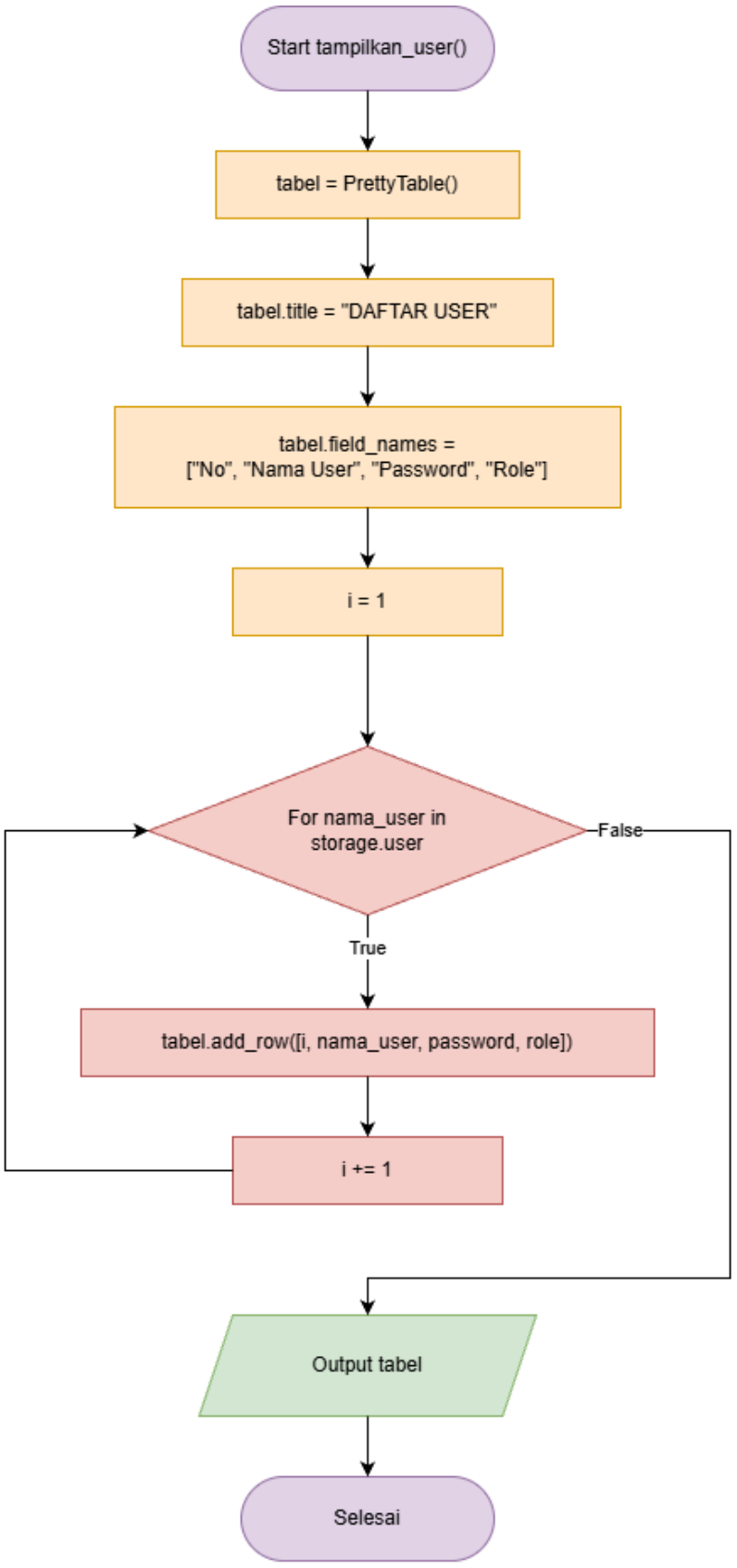
Gambar 1.19 Page 19 - Hapus seluruh pesanan



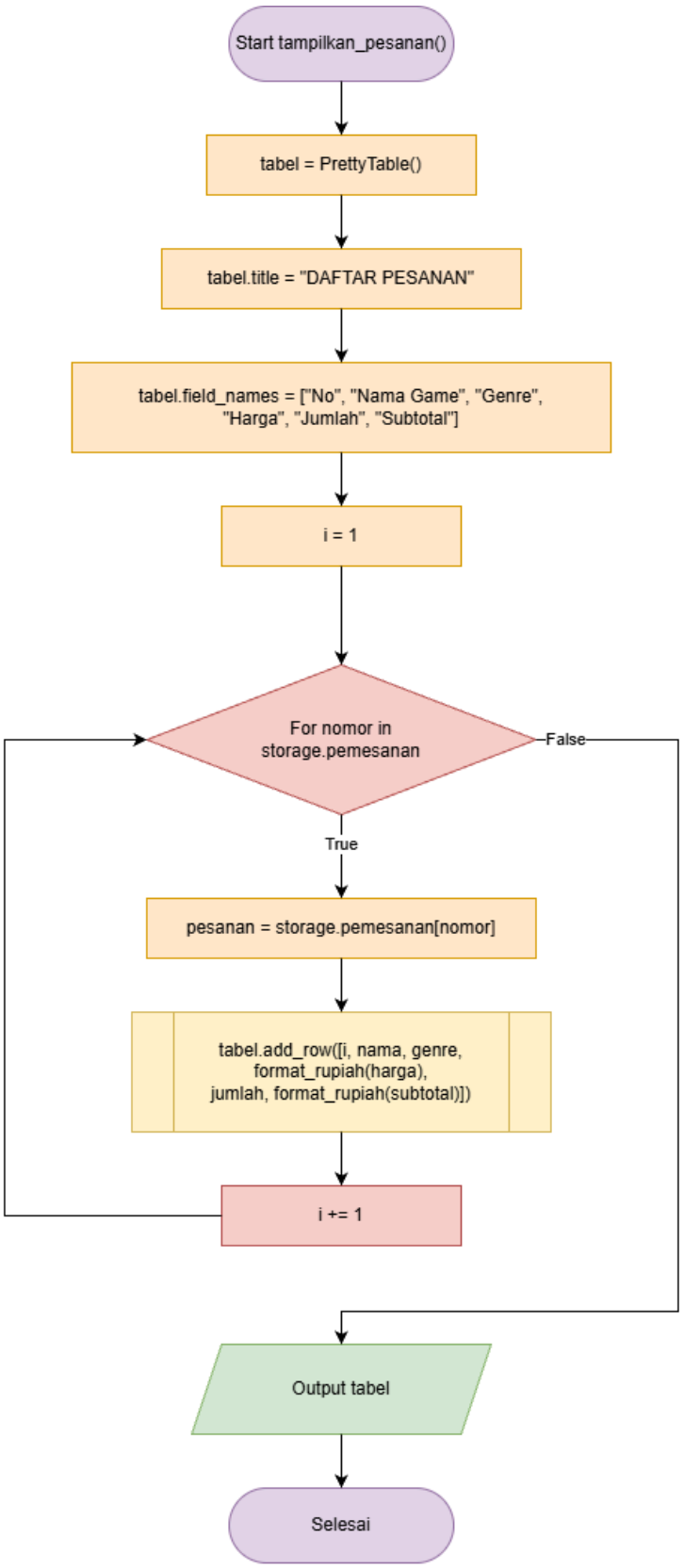
Gambar 1.20 Page 20 - format rupiah



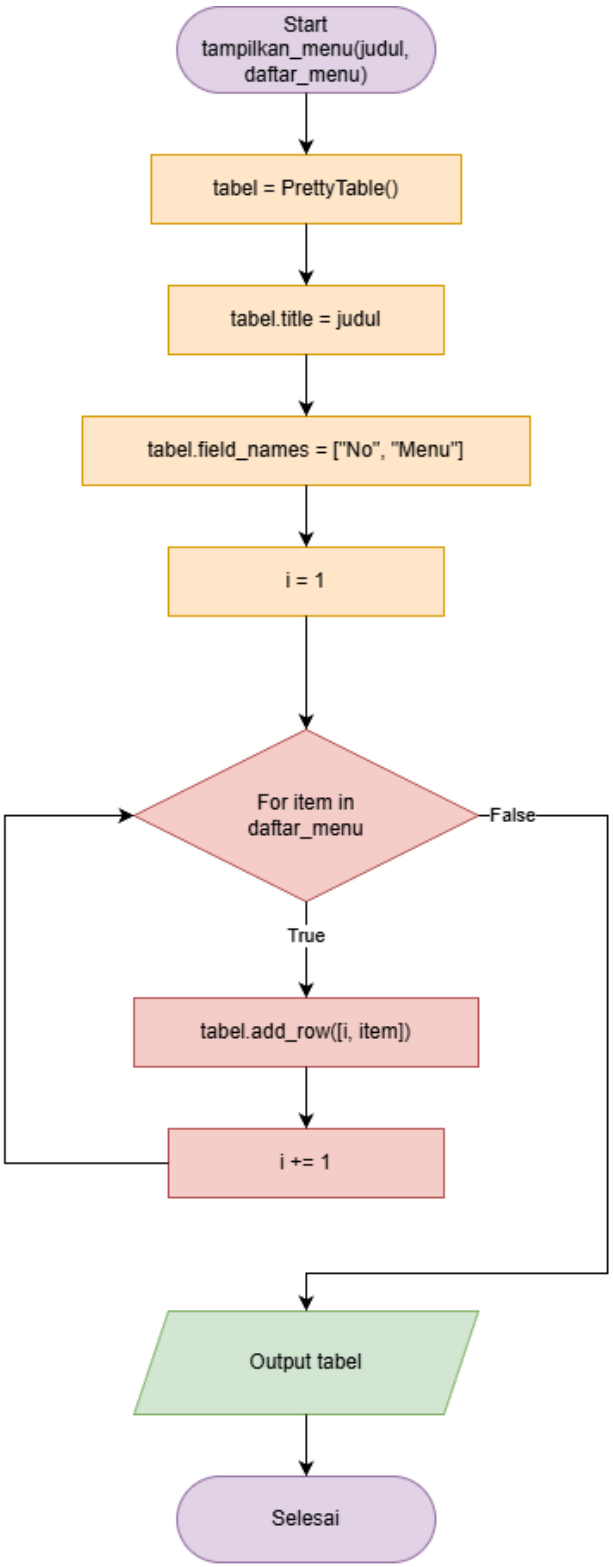
Gambar 1.21 Page 21 - Tampilkan game



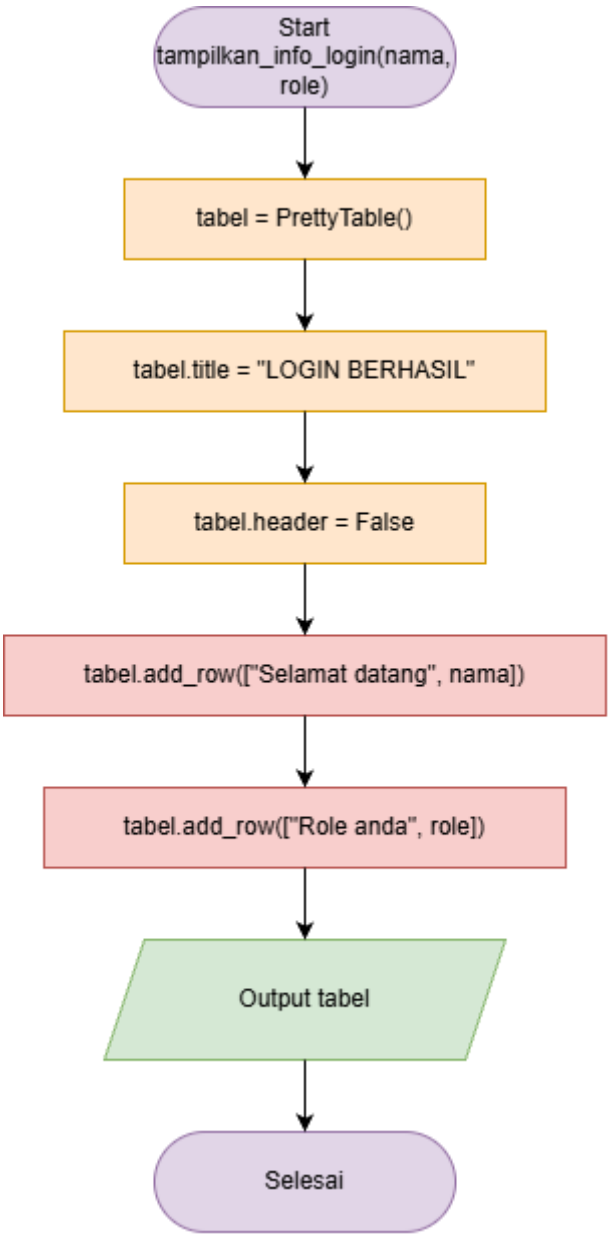
Gambar 1.22 Page 22 - Tampilkan User



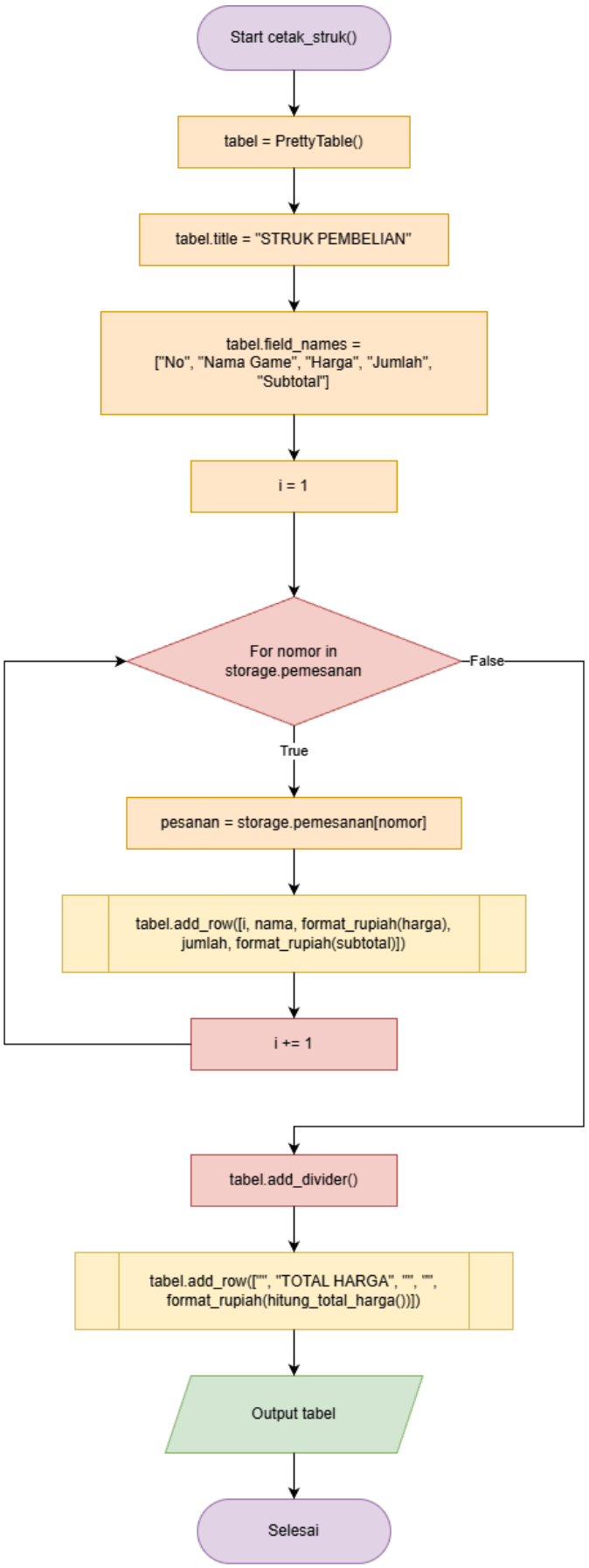
Gambar 1.23 Page 23 - Tampilkan pesanan



Gambar 1.24 Page 24 - Tampilkan Menu



Gambar 1.25 Page 25 - Menampilkan info login



Gambar 1.26 Page 26 - Cetak struk

Penjelasan singkat flowchart:

Flowchart toko game ini menggambarkan program yang dibuat dengan sistem modular, yaitu kode dipecah ke dalam 8 file sesuai tugasnya: main.py (alur utama), autentikasi.py (login), storage.py (penyimpanan data), menu.py (menu admin dan petugas), create.py, update.py, delete.py (tambah, ubah, dan hapus data), serta read.py (menampilkan data). Setiap file dan fungsi digambar pada halaman flowchart tersendiri, dan pemanggilan fungsi antar file ditandai dengan simbol Predefined Process. Dengan begitu, alur program lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah diperbaiki. Flowchart hanya memiliki satu terminator End, yaitu pada fungsi main().

Program diawali dengan menampilkan menu awal, lalu meminta nama user dan password melalui fungsi proses_login(). Pengguna diberi kesempatan login maksimal 3 kali. Jika login berhasil, program menampilkan menu sesuai role, yaitu menu_admin() untuk mengelola game dan user, atau menu_petugas() untuk mengelola pesanan dan mencetak struk. Data user, game, dan pemesanan disimpan dalam bentuk dictionary pada storage.py sebagai data global, sedangkan nomor pesanan baru disimpan dalam dictionary counter agar nilainya dapat diubah dari file lain.

Program menggunakan 3 library. Library inquirer dipakai pada menu_awal() dan ambil_menu() untuk membuat menu pilihan interaktif, sehingga pengguna tidak perlu mengetik angka menu. Library prettytable dipakai pada read.py untuk menampilkan daftar game, daftar user, daftar pesanan, menu, dan struk dalam bentuk tabel. Library os dipakai pada bersihkan_layar() untuk membersihkan layar terminal. Program juga memiliki fungsi dengan parameter, seperti cari_nama(), hitung_subtotal(), dan ambil_menu(), serta fungsi tanpa parameter seperti hitung_total_harga(). Fungsi-fungsi tersebut dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya cari_nama() untuk mengubah nomor pilihan menjadi nama game dan hitung_subtotal() untuk menghitung harga pesanan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini diawali dengan menu awal berupa Login, Registrasi Akun, dan Keluar dari Program. Pada menu login, pengguna memasukkan nama user dan password untuk mengecek data login. Jika data sesuai, pengguna masuk ke menu admin atau petugas sesuai role-nya. Jika login gagal, pengguna diberikan maksimal 3 kali kesempatan sebelum dikembalikan ke menu awal.

Jika login sebagai admin, pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus data game, serta menambah dan mengedit data user. Sementara itu, petugas dapat mengelola pesanan, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus pesanan, dengan stok game yang otomatis menyesuaikan, serta mencetak struk yang berisi detail pesanan dan total harga pembelian.

Program ini menggunakan sistem modular, yaitu kode dipecah menjadi 8 file dengan tugas masing-masing. File main.py sebagai pintu masuk program, autentikasi.py untuk proses login, menu.py untuk menu admin dan petugas, storage.py untuk penyimpanan data dan fungsi bantu, serta create.py, read.py, update.py, dan delete.py untuk pengelolaan data sesuai konsep CRUD. Antar file dihubungkan menggunakan import, sehingga kode lebih rapi dan mudah dikembangkan.

Program ini juga menggunakan library. Library inquirer digunakan agar pengguna dapat memilih menu dengan panah keyboard, prettytable digunakan untuk menampilkan data dan struk dalam bentuk tabel yang rapi, dan os digunakan untuk membersihkan layar terminal.

Program menggunakan If, Elif, dan Else untuk menentukan pilihan menu, While untuk mengulang proses login dan menu, serta For untuk menampilkan dan mengolah data. Program ini memiliki fungsi dengan parameter, yaitu cari_nama(), hitung_subtotal(), dan ambil_menu(), serta fungsi tanpa parameter, yaitu hitung_total_harga(). Selain itu, terdapat prosedur seperti tampilkan_game() dan cetak_struk().

Program menggunakan 3 variabel global di storage.py, yaitu user, game, dan pemesanan, serta variabel lokal di dalam fungsi, seperti hasil, i, subtotal, pilihan, dan total. Struktur data yang digunakan adalah Dictionary, dengan username sebagai key data user, nama game sebagai key data game, dan nomor pesanan sebagai key data pesanan. Dengan begitu, data lebih mudah dicari dan diperbarui. Penambahan data dilakukan dengan menetapkan key baru dan penghapusan menggunakan del, tanpa perlu memakai append dan pop seperti pada List.

3. Source Code

A. Storage.py

menyimpan data user, game, dan pemesanan, serta fungsi bantu (cari_nama, hitung_subtotal, hitung_total_harga). Tidak meng-import file lain, jadi menjadi dasar semua file.

```
user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "johann": {"password": "johann123", "role": "petugas"}
}

game = {
    "God Of War": {"genre": "Action", "harga": 500000, "stok": 3},
    "FIFA 23": {"genre": "Sport", "harga": 400000, "stok": 5},
    "GTA V": {"genre": "Action", "harga": 300000, "stok": 2},
    "The Sims 4": {"genre": "Simulation", "harga": 200000, "stok": 4},
    "Minecraft": {"genre": "Adventure", "harga": 250000, "stok": 6}
}

pemesanan = {}

counter = {"nomor_pesanan_baru": 1}


def cari_nama(kumpulan, nomor):
```

```
    hasil = ""
    i = 1

    for nama_item in kumpulan:
        if i == nomor:
            hasil = nama_item
        i += 1

    return hasil



def hitung_subtotal(harga, jumlah):
    return harga * jumlah



def hitung_total_harga():
    total = 0
    for nomor in pemesanan:
        total += pemesanan[nomor]["subtotal"]
    return total
```

B. Read.py

Menampilkan data dan struk dalam bentuk tabel. Memakai storage dan library prettytable.

```
from prettytable import PrettyTable
import storage


def format_rupiah(angka):
    return "Rp. " + format(angka, ",").replace(",", ".")



def tampilkan_game():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "DAFTAR GAME"
    tabel.field_names = ["No", "Nama Game", "Genre", "Harga", "Stok"]
    tabel.align["Nama Game"] = "l"
    tabel.align["Genre"] = "l"
    tabel.align["Harga"] = "r"

    i = 1
    for nama_game in storage.game:
        tabel.add_row([
            i,
            nama_game,
            storage.game[nama_game]["genre"],
```

```
            format_rupiah(storage.game[nama_game]["harga"]),
            storage.game[nama_game]["stok"]
        ])
        i += 1

    print()
    print(tabel)



def tampilkan_user():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "DAFTAR USER"
    tabel.field_names = ["No", "Nama User", "Password", "Role"]
    tabel.align["Nama User"] = "l"
    tabel.align["Password"] = "l"

    i = 1
    for nama_user in storage.user:
        tabel.add_row([
            i,
            nama_user,
            storage.user[nama_user]["password"],
            storage.user[nama_user]["role"]
        ])
```

```
        i += 1


    print()
    print(tabel)



def tampilkan_pesanan():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "DAFTAR PESANAN"
    tabel.field_names = ["No", "Nama Game", "Genre", "Harga", "Jumlah",
"Subtotal"]
    tabel.align["Nama Game"] = "l"
    tabel.align["Genre"] = "l"
    tabel.align["Harga"] = "r"
    tabel.align["Subtotal"] = "r"


    i = 1
    for nomor in storage.pemesanan:
        pesanan = storage.pemesanan[nomor]
        tabel.add_row([
            i,
            pesanan["nama"],
            pesanan["genre"],
            format_rupiah(pesanan["harga"]),
            pesanan["jumlah"],
```

```
            format_rupiah(pesanan["subtotal"])
        ])
        i += 1

    print()
    print(tabel)


def tampilkan_menu(judul, daftar_menu):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = judul
    tabel.field_names = ["No", "Menu"]
    tabel.align["Menu"] = "l"

    i = 1
    for item in daftar_menu:
        tabel.add_row([i, item])
        i += 1

    print()
    print(tabel)


def tampilkan_info_login(nama, role):
```

```
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "LOGIN BERHASIL"
    tabel.header = False
    tabel.add_row(["Selamat datang", nama])
    tabel.add_row(["Role anda", role])
    tabel.align = "l"

    print()
    print(tabel)



def cetak_struk():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "STRUK PEMBELIAN"
        tabel.field_names = ["No", "Nama Game", "Harga", "Jumlah",
"Subtotal"]
    tabel.align["Nama Game"] = "l"
    tabel.align["Harga"] = "r"
    tabel.align["Subtotal"] = "r"

    i = 1
    for nomor in storage.pemesanan:
        pesanan = storage.pemesanan[nomor]
        tabel.add_row([
            i,
```

```
            pesanan["nama"],
            format_rupiah(pesanan["harga"]),
            pesanan["jumlah"],
            format_rupiah(pesanan["subtotal"])
        ])
        i += 1


    tabel.add_divider()
    tabel.add_row([
        "", "TOTAL HARGA", "", "",
        format_rupiah(storage.hitung_total_harga())
    ])


    print()
    print(tabel)
```

C. Create.py

Menambah game, user, dan pesanan. Memakai storage.

```
import storage
from storage import cari_nama, hitung_subtotal
```

```python
def tambah_game():
    nama_game = input("Masukkan nama game: ")
    genre_game = input("Masukkan genre game: ")
    harga_game = int(input("Masukkan harga game: "))
    stok_game = int(input("Masukkan stok game: "))

    if nama_game not in storage.game:
        storage.game[nama_game] = {
            "genre": genre_game,
            "harga": harga_game,
            "stok": stok_game
        }
        print("Game berhasil ditambahkan")
    else:
        print("Nama game sudah tersedia")



def tambah_user():
    nama_user = input("Masukkan nama user baru: ")
    password_user = input("Masukkan password user baru: ")
    role_user = input("Masukkan role user baru (admin/petugas): ")

    if role_user != "admin" and role_user != "petugas":
        print("Role tidak valid")
```

```
    elif nama_user in storage.user:
        print("Nama user sudah digunakan")
    else:
        storage.user[nama_user] = {
            "password": password_user,
            "role": role_user
        }
        print("User berhasil ditambahkan")



def tambah_pesanan():
    nomor = int(input("Pilih nomor game yang ingin dipesan: "))
    nama_game = cari_nama(storage.game, nomor)

    if nama_game == "":
        print("Nomor game tidak valid")
        return

    jumlah = int(input("Masukkan jumlah game yang ingin dipesan: "))

    if jumlah > 0 and jumlah <= storage.game[nama_game]["stok"]:
        genre_game = storage.game[nama_game]["genre"]
        harga_game = storage.game[nama_game]["harga"]
        subtotal = hitung_subtotal(harga_game, jumlah)
```

```
        storage.game[nama_game]["stok"] -= jumlah


        nomor_baru = storage.counter["nomor_pesanan_baru"]
        storage.pemesanan[nomor_baru] = {
            "nama": nama_game,
            "genre": genre_game,
            "harga": harga_game,
            "jumlah": jumlah,
            "subtotal": subtotal
        }
        storage.counter["nomor_pesanan_baru"] += 1


        print("Pesanan berhasil ditambahkan")
        print("Sisa stok:", storage.game[nama_game]["stok"])
    else:
        print("Stok tidak cukup atau jumlah tidak valid")
        print("Pesanan tidak ditambahkan")
```

D. Update.py

Mengedit game, user, dan pesanan. Memakai storage.

```
import storage
from storage import cari_nama, hitung_subtotal



def edit_game():
    nomor = int(input("Masukkan nomor game yang ingin diedit: "))
    nama_lama = cari_nama(storage.game, nomor)

    if nama_lama == "":
        print("Nomor game tidak valid")
        return

    nama_game = input("Masukkan nama game baru: ")
    genre_game = input("Masukkan genre game baru: ")
    harga_game = int(input("Masukkan harga game baru: "))
    stok_game = int(input("Masukkan stok game baru: "))

    stok_dipesan = 0
    for no_pesanan in storage.pemesanan:
        if storage.pemesanan[no_pesanan]["nama"] == nama_lama:
            stok_dipesan += storage.pemesanan[no_pesanan]["jumlah"]

    if stok_game >= stok_dipesan and (
        nama_game == nama_lama or nama_game not in storage.game
```

```
    ):
        storage.game[nama_game] = {
            "genre": genre_game,
            "harga": harga_game,
            "stok": stok_game - stok_dipesan
        }

        if nama_game != nama_lama:
            del storage.game[nama_lama]

        for no_pesanan in storage.pemesanan:
            if storage.pemesanan[no_pesanan]["nama"] == nama_lama:
                storage.pemesanan[no_pesanan]["nama"] = nama_game
                storage.pemesanan[no_pesanan]["genre"] = genre_game

        print("Game berhasil diedit")
    else:
        print("Nama game sudah digunakan atau stok tidak valid")



def edit_user():
    nomor = int(input("Masukkan nomor user yang ingin diedit: "))
    nama_lama = cari_nama(storage.user, nomor)
```

```
    if nama_lama == "":
        print("Nomor user tidak valid")
        return

    nama_user = input("Masukkan nama user baru: ")
    password_user = input("Masukkan password user baru: ")
    role_user = input("Masukkan role user baru (admin/petugas): ")

    if role_user != "admin" and role_user != "petugas":
        print("Role tidak valid")
    elif nama_user != nama_lama and nama_user in storage.user:
        print("Nama user sudah digunakan")
    else:
        storage.user[nama_user] = {
            "password": password_user,
            "role": role_user
        }

        if nama_user != nama_lama:
            del storage.user[nama_lama]

        print("User berhasil diedit")
```

```
def edit_pesanan():
    if len(storage.pemesanan) == 0:
        print("Belum ada pesanan")
        return

    nomor = int(input("Masukkan nomor pesanan yang ingin diedit: "))
    nomor_pesanan = cari_nama(storage.pemesanan, nomor)

    if nomor_pesanan == "":
        print("Nomor pesanan tidak valid")
        return

    pesanan = storage.pemesanan[nomor_pesanan]
    nama_game = pesanan["nama"]

    print("Nama game:", nama_game)
    print("Harga lama:", pesanan["harga"])
    print("Jumlah lama:", pesanan["jumlah"])

    if nama_game not in storage.game:
        print("Game tidak ditemukan")
        return

    jumlah_lama = pesanan["jumlah"]
```

```
    harga_baru = int(input("Masukkan harga baru: "))
    jumlah_baru = int(input("Masukkan jumlah baru: "))


    storage.game[nama_game]["stok"] += jumlah_lama


    if (
        harga_baru >= 0
        and jumlah_baru > 0
        and jumlah_baru <= storage.game[nama_game]["stok"]
    ):
        storage.game[nama_game]["stok"] -= jumlah_baru


        pesanan["harga"] = harga_baru
        pesanan["jumlah"] = jumlah_baru
        pesanan["subtotal"] = hitung_subtotal(harga_baru, jumlah_baru)


        print("Pesanan berhasil diedit")
        print("Sisa stok:", storage.game[nama_game]["stok"])
    else:
        storage.game[nama_game]["stok"] -= jumlah_lama
        print("Harga atau jumlah tidak valid")
        print("Pesanan tidak diubah")
```

E. Delete.py

menghapus game, pesanan, dan seluruh pesanan. Memakai storage.

```
import storage
from storage import cari_nama



def hapus_game():
    nomor = int(input("Masukkan nomor game yang ingin dihapus: "))
    nama_dihapus = cari_nama(storage.game, nomor)

    if nama_dihapus == "":
        print("Nomor game tidak valid")
        return

    ada_pesanan = False
    for no_pesanan in storage.pemesanan:
        if storage.pemesanan[no_pesanan]["nama"] == nama_dihapus:
            ada_pesanan = True

    if not ada_pesanan:
        del storage.game[nama_dihapus]
        print("Game berhasil dihapus")
    else:
```

```
        print("Game tidak bisa dihapus karena masih ada pesanan")



def hapus_pesanan():
    if len(storage.pemesanan) == 0:
        print("Belum ada pesanan")
        return

    nomor = int(input("Masukkan nomor pesanan yang ingin dihapus: "))
    nomor_pesanan = cari_nama(storage.pemesanan, nomor)

    if nomor_pesanan == "":
        print("Nomor pesanan tidak valid")
        return

    nama_game = storage.pemesanan[nomor_pesanan]["nama"]
    if nama_game in storage.game:
                                    storage.game[nama_game]["stok"]    +=
storage.pemesanan[nomor_pesanan]["jumlah"]

    del storage.pemesanan[nomor_pesanan]
    print("Pesanan berhasil dihapus")



def hapus_semua_pesanan():
```

```
    for nomor in storage.pemesanan:
        nama_game = storage.pemesanan[nomor]["nama"]
        if nama_game in storage.game:
                                    storage.game[nama_game]["stok"]   +=
storage.pemesanan[nomor]["jumlah"]


    storage.pemesanan.clear()
    print("Seluruh pesanan berhasil dihapus")
```

F. Autentikasi.py

Proses login dengan batas 3 kali percobaan. Memakai storage dan read.

```
import storage
from read import tampilkan_info_login


BATAS_LOGIN = 3



def proses_login():
    login_count = BATAS_LOGIN

    while login_count > 0:
        print("\n========== LOGIN ==========")
```

```
        nama = input("Masukkan nama user: ")
        password = input("Masukkan password user: ")

        login_count -= 1

                    if nama in storage.user and password ==
storage.user[nama]["password"]:
            role = storage.user[nama]["role"]
            tampilkan_info_login(nama, role)
            return nama, role

        print("Nama user atau password salah")
        if login_count > 0:
            print("Login tersisa:", login_count, "kali")

    return None
```

G. menu.py

Menu admin dan menu petugas. Memanfaatkan read, create, update, dan delete, serta library inquirer dan os.

```
import os
import inquirer
import storage
from read import (
    tampilkan_game, tampilkan_user, tampilkan_pesanan,
```

```
    tampilkan_menu, cetak_struk
)
from create import tambah_game, tambah_user, tambah_pesanan
from update import edit_game, edit_user, edit_pesanan
from delete import hapus_game, hapus_pesanan, hapus_semua_pesanan



def ambil_menu(daftar_menu):
    pertanyaan = [
        inquirer.List(
            "menu",
            message="Pilih menu",
            choices=daftar_menu
        )
    ]

    jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)

    return daftar_menu.index(jawaban["menu"]) + 1



def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

```
def menu_admin():
    daftar_menu = [
        "Tambah Game",
        "Edit Game",
        "Hapus Game",
        "Tambah User",
        "Edit User",
        "Logout",
        "Keluar dari Program"
    ]

    while True:
        tampilkan_game()
        tampilkan_user()
        tampilkan_menu("MENU ADMIN", daftar_menu)

        pilihan = ambil_menu(daftar_menu)

        if pilihan == 1:
            tambah_game()

        elif pilihan == 2:
            edit_game()
```

```
        elif pilihan == 3:
            hapus_game()

        elif pilihan == 4:
            tambah_user()

        elif pilihan == 5:
            edit_user()

        elif pilihan == 6:
            bersihkan_layar()
            print("Logout berhasil")
            return "logout"

        elif pilihan == 7:
            bersihkan_layar()
            print("Program selesai. Terima kasih!")
            return "keluar"


def menu_petugas():
    daftar_menu = [
        "Tambah Pesanan",
```

```
        "Edit Pesanan",
        "Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan",
        "Hapus Seluruh Pesanan",
        "Print Struk",
        "Logout",
        "Keluar dari Program"
    ]

    while True:
        tampilkan_game()
        tampilkan_pesanan()
        tampilkan_menu("MENU PETUGAS", daftar_menu)

        pilihan = ambil_menu(daftar_menu)

        if pilihan == 1:
            tambah_pesanan()

        elif pilihan == 2:
            edit_pesanan()

        elif pilihan == 3:
            hapus_pesanan()
```

```
        elif pilihan == 4:
            hapus_semua_pesanan()

        elif pilihan == 5:
            if len(storage.pemesanan) > 0:
                cetak_struk()
            else:
                print("Belum ada pesanan")

        elif pilihan == 6:
            bersihkan_layar()
            print("Logout berhasil")
            return "logout"

        elif pilihan == 7:
            bersihkan_layar()
            print("Program selesai. Terima kasih!")
            return "keluar"
```

H. Main.py

Pintu masuk program (menu awal, login, registrasi). Memakai autentikasi, menu, dan create.

```
import inquirer
from autentikasi import proses_login
from menu import menu_admin, menu_petugas, bersihkan_layar
from create import tambah_user
```

```
def menu_awal():
    daftar_menu = [
        "Login",
        "Registrasi Akun",
        "Keluar dari Program"
    ]

    pertanyaan = [
        inquirer.List(
            "menu",
            message="SELAMAT DATANG",
            choices=daftar_menu
        )
    ]

    jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)

    return daftar_menu.index(jawaban["menu"]) + 1


def main():
    program_status = True
```

```
while program_status:
    pilihan = menu_awal()

    if pilihan == 1:
        hasil_login = proses_login()

        if hasil_login is None:
            print("\nKesempatan login habis")
            print("Silakan coba login kembali")
            continue

        nama, role = hasil_login

        if role == "admin":
            status = menu_admin()
        else:
            status = menu_petugas()

        if status == "keluar":
            program_status = False

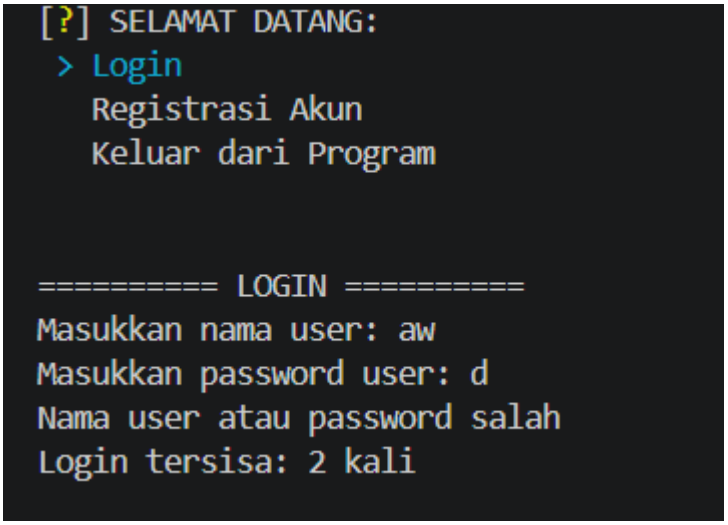
    elif pilihan == 2:
        tambah_user()
```

```
            elif pilihan == 3:
                bersihkan_layar()
                print("Program selesai. Terima kasih!")
                return



    if __name__ == "__main__":
        main()
```

4. Hasil Output



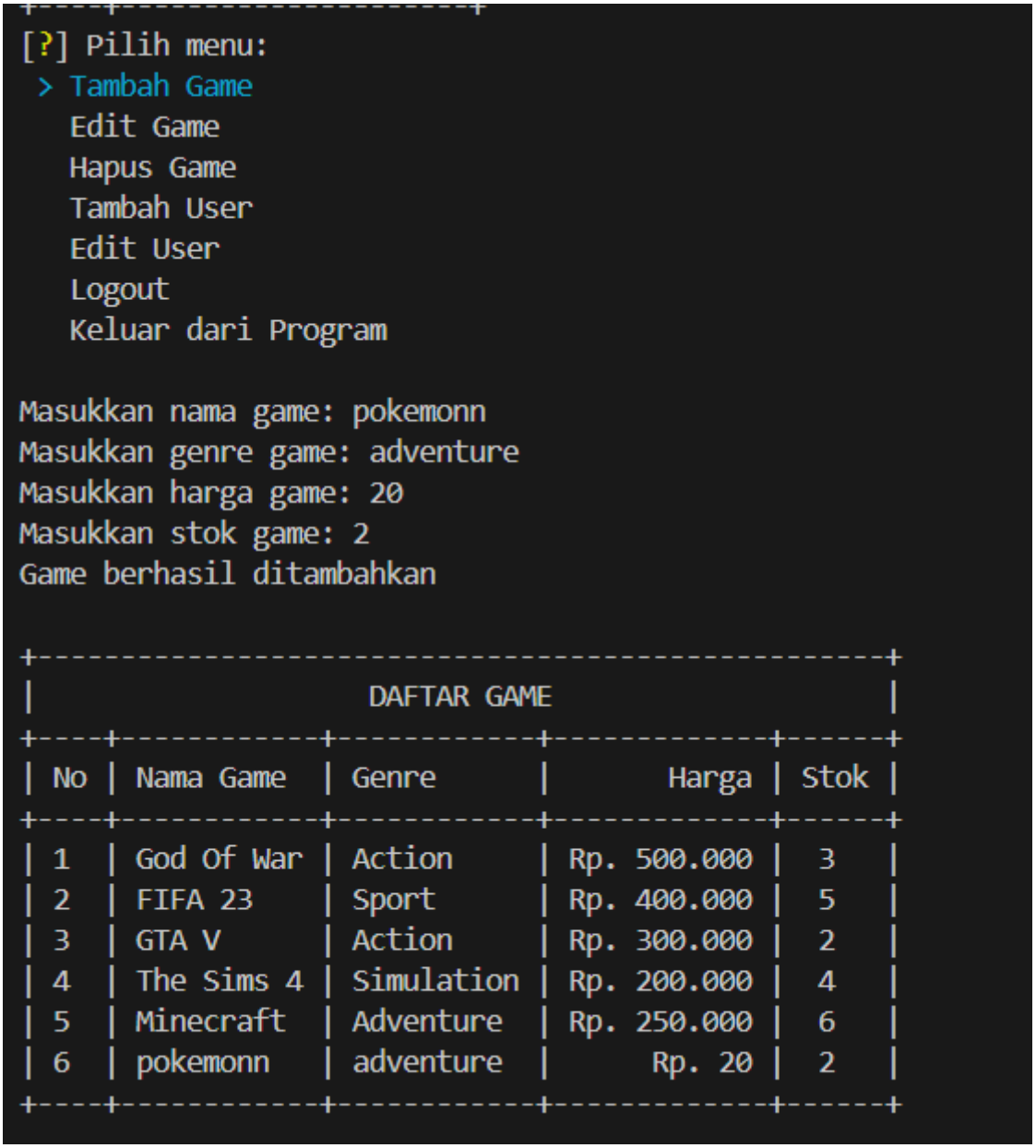
Gambar 4.1 Output Login salah

```
| 1  | God Of War | Action     | Rp. 500.000 |  3  |
| 2  | FIFA 23    | Sport      | Rp. 400.000 |  5  |
| 3  | GTA V      | Action     | Rp. 300.000 |  2  |
| 4  | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200.000 |  4  |
| 5  | Minecraft  | Adventure  | Rp. 250.000 |  6  |
+----+------------+------------+-------------+-----+

+-------------------------------------+
|             DAFTAR USER             |
+----+-----------+-----------+--------+
| No | Nama User | Password  |  Role  |
+----+-----------+-----------+--------+
| 1  | admin     | admin123  | admin  |
| 2  | johann    | johann123 | petugas |
+----+-----------+-----------+--------+

+--------------------------+
|        MENU ADMIN        |
+----+---------------------+
| No | Menu                |
+----+---------------------+
| 1  | Tambah Game         |
| 2  | Edit Game           |
| 3  | Hapus Game          |
| 4  | Tambah User         |
| 5  | Edit User           |
| 6  | Logout              |
| 7  | Keluar dari Program |
+----+---------------------+
[?] Pilih menu:
 > Tambah Game
   Edit Game
   Hapus Game
   Tambah User
   Edit User
   Logout
   Keluar dari Program
```

Gambar 4.2 Output jika login berhasil sebagai admin



Gambar 4.3 Output menambahkan game

```
[?] Pilih menu:
   Tambah Game
 > Edit Game
   Hapus Game
   Tambah User
   Edit User
   Logout
   Keluar dari Program

Masukkan nomor game yang ingin diedit: 1
Masukkan nama game baru: God Of War
Masukkan genre game baru: Adventure
Masukkan harga game baru: 200
Masukkan stok game baru: 3
Game berhasil diedit

+-------------------------------------------------+
|                   DAFTAR GAME                   |
+----+------------+------------+-------------+-----+
| No | Nama Game  | Genre      |       Harga | Stok |
+----+------------+------------+-------------+-----+
| 1  | God Of War | Adventure  |     Rp. 200 |  3  |
| 2  | FIFA 23    | Sport      | Rp. 400.000 |  5  |
| 3  | GTA V      | Action     | Rp. 300.000 |  2  |
| 4  | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200.000 |  4  |
| 5  | Minecraft  | Adventure  | Rp. 250.000 |  6  |
| 6  | pokemonn   | adventure  |      Rp. 20 |  2  |
+----+------------+------------+-------------+-----+
```

Gambar 4.4 Output edit game

```
Masukkan menu yang dipilih: 3
Masukkan nomor game yang ingin dihapus: 1
Game berhasil dihapus

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2
```

Gambar 4.5 Output hapus game

```
Masukkan menu yang dipilih: 4
Masukkan nama user baru: Adam
Masukkan password user baru: adam123
Masukkan role user baru (admin/petugas): petugas
User berhasil ditambahkan

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR USER
No | Nama user | Password | Role
1 | admin | admin123 | admin
2 | johann | johann123 | petugas
3 | Adam | adam123 | petugas
```

Gambar 4.6 Output tambah user

```
========== LOGIN ==========
Masukkan nama user: Adam
Masukkan password user: adam123

Login berhasil
Selamat datang Adam
Role anda adalah petugas

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR PESANAN
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal

Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih:
```

Gambar 4.7 Output sebagai petugas

```
Masukkan menu yang dipilih: 1
Pilih nomor game yang ingin dipesan: 2
Masukkan jumlah game yang ingin dipesan: 1
Pesanan berhasil ditambahkan
Sisa stok: 1

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 1
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR PESANAN
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal
1 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 1 | Rp. 300000
```

Gambar 4.8 Output tambah pesanan

```
Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih: test
Input yang anda masukkan bukan Integer (angka)
```

Gambar 4.9 Penerapan error handling

```
Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih: 5

========== STRUK PEMBELIAN ==========
Nama game: GTA V
Harga: Rp. 300000
Jumlah: 1
Subtotal: Rp. 300000
-------------------------------------
Nama game: Minecraft
Harga: Rp. 250000
Jumlah: 2
Subtotal: Rp. 500000
-------------------------------------
Total harga: Rp. 800000
=====================================
```

Gambar 4.10 Output print struk

```
Program selesai. Terima kasih!
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.11 Output keluar program, terminal clear

5. Langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menambahkan file yang ingin dipush.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Untuk commit seluruh file yang sudah di add.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git add .
warning: in the working copy of 'posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/main.py', LF will be replaced by CRLF
 the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/menu.py', LF will be replaced by CRLF
 the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/read.py', LF will be replaced by CRLF
 the next time Git touches it
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m "selesai"
[main 48d5384] selesai
 10 files changed, 114 insertions(+), 76 deletions(-)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/__pycache__/autentikasi.cpython-310.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/__pycache__/create.cpython-310.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/__pycache__/delete.cpython-310.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/__pycache__/menu.cpython-310.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/__pycache__/read.cpython-310.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/__pycache__/storage.cpython-310.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-8/__pycache__/update.cpython-310.pyc
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

5.3 GIT Push

Untuk memasukan ke dalam github.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (16/16), 9.54 KiB | 1.91 MiB/s, done.
Total 16 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/arielgfs/praktikum-apd-2026.git
   0bf7989..48d5384  main -> main
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3.1 Git Push